Reporte de Validación de Hardware y Firmware Inicial

Proyecto: Acelerógrafo V1.4

Fase 1: Checkpoints 1.1, 1.2 y 1.3

14 de octubre de 2026

1. Resumen de la Fase

Este documento detalla la validación inicial de hardware y firmware para el sistema Acelerógrafo V1.4, compuesto por un Concentrador central y dos nodos de sensado (Nodo A y Nodo B) basados en el microcontrolador dsPIC33EP256MC202. El objetivo principal de esta fase fue comprobar la integridad eléctrica del ruteo físico y asegurar el control lógico de los periféricos base antes de iniciar el desarrollo del sistema de comunicación.

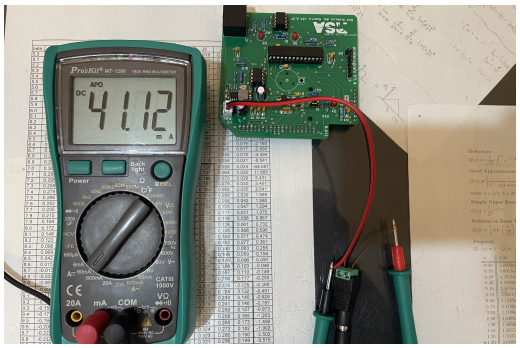
2. CP 1.1 y CP 1.2: Caracterización Eléctrica

Se comprobó la continuidad eléctrica, la ausencia de cortocircuitos y la correcta regulación de las etapas de potencia en todas las placas. El sistema funciona bajo una topología Daisy Chain, distribuyendo una alimentación central de 12 V.

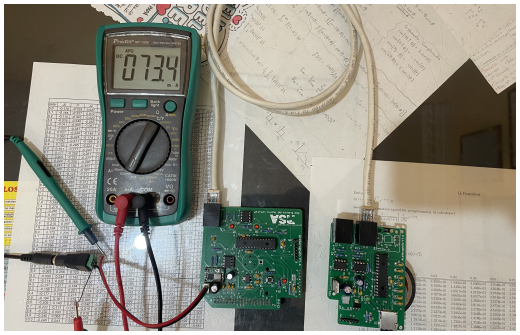
La siguiente matriz de caracterización eléctrica documenta los voltajes reales medidos en las líneas de alimentación y la corriente consumida por cada módulo.

Cuadro 1: Matriz de caracterización eléctrica (CP 1.2)

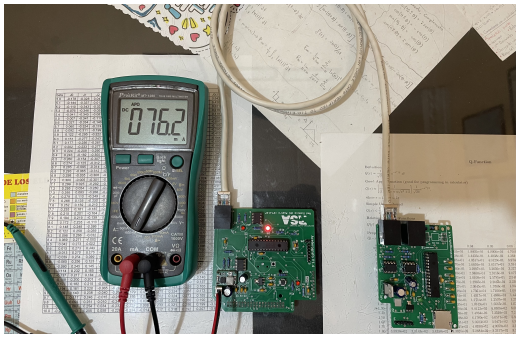
Módulo	V_{in} (12 V)	V_{reg1} **(5 V)**	V_{reg2} **(3.3 V)**	**Corriente (mA)**
Concentrador	12.0 V	5.0 V	3.3 V	41.12 mA
Nodo A	12.0 V	5.0 V	3.3 V	32.28 mA
Nodo B	12.0 V	5.0 V	3.3 V	35.08 mA
Consumo Total	**12.0 V**	*Topología Daisy Chain*		**125 mA**



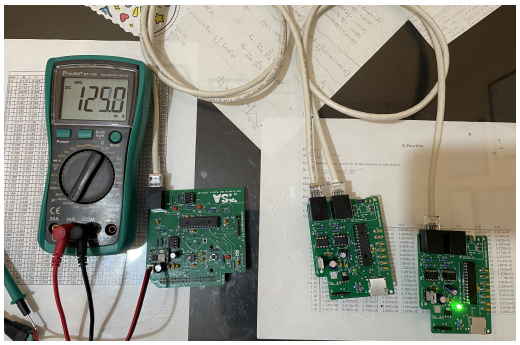
(a) Corriente Concentrador



(b) Corriente Nodo A



(c) Corriente Nodo B



(d) Consumo Total

Figura 1: Evidencia fotográfica de las mediciones de corriente en los distintos módulos del sistema.

3. CP 1.3: Validación de Firmware y Detección Física

La grabación del firmware de prueba se realizó utilizando el entorno MPLAB X IDE (versión con soporte Legacy), el compilador XC16 y un programador ICSP PICkit 3.5. Para proteger los componentes, la grabación se ejecutó manteniendo los nodos energizados mediante su propia fuente externa, deshabilitando la entrega de voltaje desde el programador.

Se mapearon y configuraron los puertos digitales del microcontrolador dsPIC33EP256MC202 de la siguiente manera:

- **Card Detect (CD):** Asignado al pin físico 12, configurado como entrada digital en el puerto lógico `RA4`.
- **LED de Estado:** Asignado al pin físico 9, configurado como salida digital en el puerto lógico `RA2`.

Las pruebas físicas confirmaron que los microcontroladores de los Nodos A y B ejecutan correctamente las instrucciones lógicas. La soldadura SMD de los pines del zócalo MicroSD demostró ser exitosa, logrando la conmutación mecánica a GND en el pin CD y generando el encendido inmediato del LED al insertar la tarjeta de memoria.